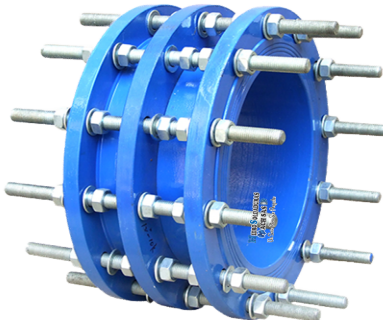
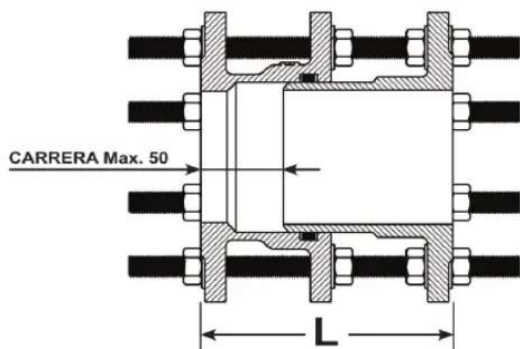


FICHA TÉCNICA UNIÓN AUTOPORTANTE

Código:
Versión: V1
Fecha: 10-feb-26
Revisó: A.C. VoBo A.C.



NORMAS TÉCNICAS

ASTM A234 WPB o ASTM A106 Gr B
ASME B16.9 – Accesorios soldados a tope
ASME B16.25 - Preparación de extremos
ASTM A234/A234M – Accesorios
ASTM A106 Gr B – Tubería sin costura
ASME B31.3 - Tuberías de proceso
ASME Section IX - Calificación de soldadura
ASTM A960/ A960M - Requisitos generales
ASTM E165/E709 - Ensayos no destructivos
ANSI/ASME B16.1 Bridas y Accesorios Bridados

DESCRIPCIÓN:

La unión autoportante en acero al carbón es un componente mecánico, generalmente una junta de desmontaje, diseñada para conectar válvulas y equipos en sistemas de tuberías.

PASOS PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA

1. Preparación y Limpieza

1.1 Inspección: Verifica que la unión no tenga daños de transporte y que el rango de ajuste (normalmente ± 25 mm o ± 50 mm) sea suficiente para el espacio entre las bridas de la tubería o válvula.

1.2 Limpieza: Limpia las caras de las bridas y el exterior de la tubería. Elimina suciedad o rebabas que puedan dañar los sellos.

2. Posicionamiento Inicial

2.1 Compresión: Desliza la parte móvil (macho) dentro del cuerpo (hembra) para reducir la longitud de la unión al mínimo. Esto facilita su inserción entre las bridas fijas.

2.2 Colocación: Ubica la unión entre las dos bridas del sistema. Asegúrate de que las perforaciones de los pernos coincidan con la norma de las bridas (como ISO 7005 o ANSI).

3. Expansión y Alineación

3.1 Extensión: Expande la unión hasta que ambas caras de las bridas hagan contacto firme con las bridas de la tubería/válvula.

3.2 Lubricación: Si el modelo incluye un anillo de sellado deslizable, lubrica ligeramente el elastómero (EPDM o Nitrilo) con una solución de agua jabonosa o lubricante no basado en petróleo para facilitar el sello.

4. Fijación y Ajuste de Tirantes (Crucial)

4.1 Instalación de espárragos: Inserta los tirantes de acero al carbono (ASTM A307 o similar) a través de todos los orificios. Las uniones autoportantes usan estos tirantes para bloquear el movimiento axial.

4.2 Ajuste en cruz: Aprieta las tuercas siguiendo un patrón de estrella (diametralmente opuesto). Esto garantiza una compresión uniforme del sello y evita fugas.

4.3 Torque: Aplica el torque recomendado por el fabricante. Para diámetros comunes, suele oscilar entre 65-120 Nm, dependiendo del tamaño de la tubería.

5. Prueba de Presión

5.1 Una vez instalada, realiza una prueba hidrostática para confirmar que no hay fugas en los sellos ni en las bridas antes de poner el sistema en operación normal.

5.2 Recomendación: No retires los tirantes durante la operación, ya que son los que otorgan la propiedad autoportante (sujeción total) que evita que la tubería se "abra" por la presión del fluido.

ESTIMACIÓN DE TIEMPO

Condiciones estándar: Entre 10 y 15 años para accesorios sin recubrimientos especiales en ambientes industriales normales.

Condiciones óptimas: Puede alcanzar de 20 a 50 años si el sistema cuenta con un excelente mantenimiento, protección anticorrosiva avanzada (como galvanizado o pintura epóxica) y transporta fluidos no agresivos.

Ambientes severos: En plantas de tratamiento de agua o entornos con alta humedad y químicos, su vida útil puede reducirse a tan solo 5 años si no se protege adecuadamente

DURABILIDAD

Corrosión: Es el principal enemigo del acero al carbón. La presencia de humedad, sales o agentes oxidantes acelera el desgaste de las paredes de la tee.

Calidad del Fluido: Fluidos con pH ácido o alcalino, así como el transporte de partículas abrasivas (lodos), erosionan el material internamente.

Temperatura y Presión: Operar constantemente cerca de los límites de la clase (ej. Clase 150 o 300) o bajo ciclos térmicos frecuentes puede causar fatiga en el metal.

Mantenimiento: La inspección regular de las bridas, el reapriete de pernos y la renovación de recubrimientos externos son esenciales para maximizar su duración.

Instalación: Una mala alineación inicial genera tensiones mecánicas que pueden provocar grietas prematuras o fugas constantes en las uniones bridadas.

Para aplicaciones donde se requiera una vida útil superior a los 50 años en condiciones corrosivas, se suele recomendar la transición a acero inoxidable o aleaciones de cromo-níquel.

FICHA DE SEGURIDAD: MANEJO DE ACCESORIOS DE ACERO AL CARBÓN

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligatorios: Casco con barbiqueo, guantes de nitrilo o cuero (alta resistencia), botas de seguridad con puntera de acero y lentes de protección.

Específicos: Chaleco reflectivo de alta visibilidad para todo el personal en el área.

2. RIESGOS CRÍTICOS

Atrapamiento / Aplastamiento: Por rodamiento inesperado o caída de carga suspendida. Golpes: Por efecto "latigazo" de eslingas o movimiento oscilante del elemento.

Caídas a nivel: Al caminar sobre accesorios o superficies irregulares.

3. PROTOCOLO DE CARGA (En Planta/Almacén)

Inspección del Vehículo: Verificar que la plataforma esté nivelada y cuente con estacas laterales de seguridad. Camas de Apoyo: Colocar polines de madera para evitar contacto metal-metal.

Distribución: El peso debe estar centrado. Los accesorios más pesados van en la base. Amarre: Utilizar eslingas de poliéster o cadenas con ratchets. Prohibido usar cuerdas de cáñamo.

4. PROTOCOLO DE DESCARGA (En Obra/Campo)

Delimitación: Restringir el paso a personal ajeno en un radio de 10 metros.

Verificación de Estabilidad: Antes de soltar las amarras, asegurar que los accesorios no se han desplazado y que las estacas laterales están firmes.

Izaje Gradual: Levantar el accesorio lentamente para verificar el centro de gravedad. Se recomienda el uso de vientos (cuerdas guía) para controlar la oscilación sin tocar el accesorio con las manos.

Calzaje Inmediato: Al depositar en suelo, colocar cuñas de madera o topes para evitar que la tubería ruede.

5. REGLAS DE ORO

✗ NUNCA se ubique debajo de la carga suspendida (Línea de Fuego). ✗ NUNCA camine sobre los accesorios estibados.

☑ SIEMPRE mantenga comunicación visual con el operador de la grúa. ☑ SIEMPRE revise el estado de las eslingas (sin deshilachados o cortes) antes de cada uso.

• Se debe contar con ventilación adecuada en los espacios cerrados para asegurar buena visibilidad.

• Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por arriba de los límites de exposición, deberán usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado.

• Se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de la brisa de la aspersión, al igual que evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto para conocer los requisitos completos de seguridad y precauciones



FICHA TÉCNICA UNIÓN AUTOPORTANTE

Código:	
Versión:	V1
Fecha:	10-feb-26
Revisó:	A.C. B.v.o. A.C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES

Rango de Diámetros
Temperatura de Operación
Tipo de Conexión
Espesor de Pared
Resistencia a la tracción:
Composición:
Recubrimiento:
Fluido de Servicio

ESPECIFICACIÓN

50 mm a 1066
-29°C a 425°C (Sujeto a desclasificación por presión)
Conexión Brida - Brida, Conexión Roscada, Conexión para Soldar
Compatible con cédulas (Schedule) 40, 80, 160, XXS
62 y 70 kg/mm²
Aleación de hierro con un contenido de carbono generalmente entre 0.05% y 2%
PPG SIGMACOVER™ 350, resina epóxica pura. PPG NOVAGUARD™ 840 epóxi fenólico novolac de dos componentes curado con aminas, libre de solventes y ESMALTE EPOXICO AZUL MAR
Agua, vapor, petróleo, gas natural, aire comprimido

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DEL DISEÑO

Las tolerancias para los accesorios de acero al carbono aseguran que las piezas encajen correctamente y soporten las presiones de diseño. Estas varían según si el accesorio es para soldar a tope (Buttweld) o forjado.

UNIÓN AUTOPORTANTE de Acero al Carbón SCH 40

DN	PN
Diámetro	Presión (Bar)
50	10-25
100	10-25
160	10-25
200	10-25
250	10-25
300	10-25
350	10-25
400	10-25
450	10-25
500	10-25
600	10-25
700	10-25
750	10-25
800	10-25
900	10-25
1000	10-25
1066	10-25

ACCESORIOS PARA SOLDAR A TOPE (NORMA ASME B16.9)

Se aplican principalmente a codos, tees y reducciones de diámetros mayores.

Espesor de pared: El espesor mínimo no debe ser inferior al 87.5% del valor nominal especificado.

Diámetro Exterior (OD) en los extremos:

NPS 1/2" a 10" +/- 1.6 mm.

NPS 12" a 18" +/- 2.4 mm.

Dimensión Centro a Extremo: Oscila entre +/- 1.6 mm y +/- 6.4 mm dependiendo del tamaño del accesorio.

Fuera de redondez (Out-of-round): Es la diferencia máxima permitida entre los diámetros mayor y menor, calculada como la suma de las tolerancias positivas y negativas.

ACCESORIOS FORJADOS (NORMA ASME B16.11)

Aplican para accesorios roscados y Socket Weld de alta presión (clases 2000, 3000, 6000).

Concentricidad de encajes: Los centros de los orificios (socket bores) deben ser concéntricos dentro de una tolerancia de 0.8 mm.

Alineación de ejes: La variación máxima permitida en la alineación de los ejes del orificio del accesorio y el encaje es de 1 mm en 200 mm.

Roscas: Deben cumplir con las tolerancias de la norma ASME B1.20.1 para roscas NPT para garantizar un sellado estanco.

TOLERANCIAS GENERALES DE FABRICACIÓN (ASTM A234)

Alineación de extremos: La desviación máxima del plano del extremo con respecto al eje debe mantenerse bajo límites estrictos (generalmente < 1% del diámetro) para facilitar la soldadura en campo.

Acabado superficial: Se permiten imperfecciones menores siempre que no reduzcan el espesor por debajo del mínimo del 87.5%. Para una inspección técnica detallada, puedes consultar la Guía de Tolerancias ASME B16.9 que incluye tablas por tamaño nominal.

Características Técnicas

Material: Se fabrican comúnmente en acero al carbono forjado (como el ASTM A105) o fundición dúctil con componentes de acero.

Capacidad de Carga: El diseño "autoportante" implica que la unión es capaz de transmitir las fuerzas axiales (empujes hidráulicos) a través de sus propios tirantes o pernos, evitando que la tubería se desplace o se separe bajo presión.

Normativas: Suelen cumplir con estándares como ISO 7005-2 para bridas y ASTM A307 para los espárragos de acero al carbono.

Mantenimiento: Facilita el acceso a válvulas de compuerta o tipo globo en líneas de gran diámetro, permitiendo un ajuste de hasta 50 mm en la distancia entre bridas

SCAN ME



NUESTROS PRODUCTOS

NOTA: Para accesorios de diámetro o longitudes superiores consultar con nuestro Departamento Técnico.